2022年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 1 小题，共 3 分）

1．任意一个自然数，有且只有一个后继（论域为一切自然数）。

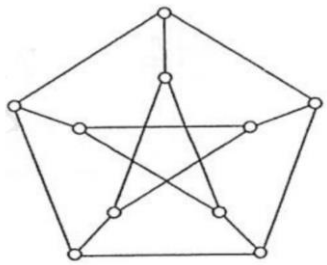
二、填空题（本大题共 5 小题，每空 2 分，共 10 分）

1．已知推理前提为¬(P∨R) ,¬(P→¬Q) ,¬R 则有效结论为____(要求尽可能简洁)。

2．设 Z 为整数集,关系 R = {<x, y>| x∈Z ∧ y∈Z∧ y=x^2+1 } ,集合 S 在 R 下的象定义为：R[S] = {y | (∃x)(x∈S ∧<x, y>∈R)},已知集合 A = {0, 1, 2},B = {0, -2},则 R[A⊕B] =_____。

3．大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有 4 名同学，第二组 有 3 名同学，第三组没有同学，第四组有 4 名同学，则有____种安排方法。

4．如下 Peterson （彼德森）图是 10 个顶点 15 条边的简单图，则它的边着色数是____。



5．顶点$\boldsymbol{n} \geqslant \boldsymbol{3}$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为____。

三、计算题（本大题共 1 小题，共 4 分）

1．设序列$\{a_n\}$的母函数是 $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,求：

(1) a_3 ；(2)序列$\{a_n\}$。

四、解答题（本大题共 2 小题，共 13 分）

1．(8 分)设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$ ，在 A 的幂集 P(A)上定义二元关系 R 如下：对于任意的 $S, T \in P(A)$, $\langle S, T\rangle \in R$ 当且仅当 $S \cup B = T \cup B$。

(1) 求幂集 P(A)的基数，并画出 R 的关系图。

(2) 试问 R 是否为 P(A)上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 P(A)/R；如果不是，则说明原因。

2．(5 分)某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。

五、证明题（本大题共 2 小题，共 10 分）

1．(4 分)判断$(\exists x)(P(x)\rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x)$ 是否正确，如果正确，则给出证明，如果不正确，给出反例。

2．(6 分)证明下列恒等式：

(1) $C(n, r) = C(n, n-r)$。

(2) $C(2n, n) = \sum_{k=0}^{\infty} C(n, k)^2$。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）

一、选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. RISC 执行程序的速度比 CISC 快的原因是（）。

A. RISC 指令系统的指令数较少

B. RISC 的指令平均周期较少

C. 目标程序的指令条数较多

D. 只允许 Load 和 Store 指令访存

2. 多处理机实现的并行主要是（）。

A. 指令级并行

B. 任务级并行

C. 操作级并行

D. 操作步骤的并行

3. 采用相对寻址方式的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（用补码表示)。每次 CPU 从存储器取出一个字节，并自动完成（PC）+ 1 → PC 。若执行 到该转移指令时 PC 的内容为 2005H，要求转移到 200BH 地址，则该转移指令中第二个字 节的内容应该为（）。

A. 04H

B. 05H

C. 06H

D. F6H

4. 一个存储器地址为 14 位，每个存储单元长度为 8 位，若有 1K ×4 位的 SRAM 芯片来组成 该存储器，则需要的芯片数量是（），片选译码的地址码位数是（）。

A. 16 、 4

B. 32 、 4

C. 16 、 8

D. 32 、 8

5. 下列 4 种消息寻径方式中，不属于包交换的消息寻径方式是（）。

A. 存储转发寻径

B. 虚拟直通寻径

C. 虫蚀寻径

D. 线路交换寻径

二、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 10 分）

1. 在中断输入输出方式中，由____执行____程序来完成输入输出工作；在直接存储器访问（DMA）方式中，由____来完成输入输出工作；在通道输入输出方式中，由____执行____来完成输入输出工作。

2. 向量流水处理机和并行处理机都可以执行向量指令，前者提高并行性的途径是____，后者提高并行性的途径是____。

3. 系统总线按传输信息分为三类，即____、____和____。

三、计算题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1. 某计算机采用 5 段流水线，各段执行时间分别为：

段 1：1 单位时间

段 2：2 单位时间

段 3：1 单位时间

段 4：3 单位时间

段 5：1 单位时间

假设连续输入 10 条指令，且流水线无冲突和停顿。

（1）计算该流水线的实际吞吐率（单位时间能流出的任务数）。

（2）计算流水线的效率（设备的实际使用时间与总时间之比）。

2. 某计算机存储系统由 Cache 和主存组成：

主存：容量为 100MB，访问时间为 200ns，每 MB 价格为 1 元。

Cache：容量为 4MB，访问时间为 10ns，每 MB 价格为 50 元。

在某程序执行期间，访问 Cache 的次数为 1980 次，访问主存的次数为 20 次。

（1）计算该存储系统的每 MB 平均价格。

（2）计算 Cache 的命中率。

（3）计算存储系统的平均访问时间（单位：ns）。

3. 某计算机有 8 条指令（I_1~I_8），其使用频度如下表所示：

指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8
频度	25	20	15	10	8	7	4	1

（1）构造哈夫曼树，并计算采用哈夫曼编码时的操作码平均码长。

（2）若要求使用扩展操作码，且仅允许两种码长（如：高频指令用 2 位，低频指令用 4 位），给出一种最优编码方案，并计算其平均码长。

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 4 小题，每空 1 分，共 6 分）

1. 802.11 局域网 MAC 层协议是____ ，采用____帧来解决碰撞后的重传问题。

2. 一个 Internet 的地址块表示为 a.b.c.d/20，其中____位可以用来标识该地址块中的主机， 子网掩码用点分十进制表示为____。

3. 传输层的复用（multiplexing）是指____。

4. 一台路由器的路由表项如下所示:

地址/掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口 0
10.46.60.0/22	接口 1
192.168.40.0/23	路由器 1
Default	路由器 2

若目的地址为 10.46.65.14，该路由器通过____转发。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. 下列关于虚拟局域网（VLAN）的描述，错误的是（）。

A. IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念

B. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D. 虚拟局域网可以隔离广播风暴

2. 在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接到两个不同区域上，其中一个是主干 区域，则该路由器（）。

A. 是内部路由器

B. 需要维护一个统一的链路状态数据库

C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法

D. 需要为每个区域单独运行最短路径算法

3. 设有下面 4 条路由: 10.18.96.0/21、10.18.104.0/21、10.18.112.0/21 、10.18.120.0/21，如果 进行 CIDR 路由汇聚，能覆盖这 4 个路由的地址是（）。

A. 10.18.120.0/18

B. 10.18.96.0/19

C. 10.18.120.0/20

D. 10.18.96.0/20

4. 下面各项中能造成过多 UDP 广播报文的是（）。

A. 路由器发出的 ARP 请求包

B. 服务器发出的 ARP 响应包

C. 大量的基于 RIP 协议的路由表更新报文

D. 大量的基于 OSPF 协议的路由表更新报文

5. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 20 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案为（）。

A. 255.255.128.0

B. 255.255.248.0

C. 255.255.254.0

D. 255.255.252.0

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．内部网关协议（IGP）

2．套接字（socket）

四、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1. (4 分) 某网络采用 RIP 路由协议，已知路由器 A 的初始路由表和路由器 C 发来的距离向量表如下。当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问: A 的路由表将发生怎样的变化？请写出路由器 A 新的路由表。

路由器 A 的初始路由表:

目的网络	距离	下一跳路由器

Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表：

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3
Net5	3
Net6	5

2. (5 分) 传输一个 10Mb 字节的文件，若传播时延为 20ms，分组大小为 2Kb 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。

（1）若带宽为 10 Mbps ($1\text{Mbps} = 1 \times 10^6\text{bps}$)，数据可以被连续发送，计算传输文件所需的时间。

（2）若链路允许无限快速发送，每个 RTT 仅发送 10 个分组，计算传输文件所需的时间。

3. （6 分）考虑一个 TCP 连接（Reno）使用一条宽带为 100Mbps 的链路发送一个大文件，这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议，报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段，忽略慢启动。试回答:

（1）这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?

（2）这条 TCP 连接从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要多长时间?

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 1 小题，每空 1 分，共 5 分）

1．软件开发模型是指软件开发的全部过程、活动和任务的结构框架。主要的开发模型有：瀑布模型、演化模型、螺旋模型、喷泉模型等。螺旋模型将瀑布模型和演化模型相结合，并增加了(1)，它建立在(2)的基础上，沿螺旋自内向外每旋转一圈，就得到它的一个新版本。喷泉模型描述了(3)的开发模型，它休现了这种开发方法创建软件过程所固有的(4)和(5)的特征。

供选择的答案:

(1): A. 系统工程 B. 风险分析 C. 设计评审 D. 进度控制

(2): A. 模块划分 B. 子程序分解 C. 设计 D. 原型

(3): A. 面向对象 B. 面向数据流 C. 面向数据结构 D. 面向事件驱动

(4): A. 归纳 B. 推理 C. 迭代 D. 递归

(5): A. 开发各阶段之间无间隙 B. 开发各阶段分界明显 C. 部分开发阶段分界明显 D. 开发过程不分段

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 对象把数据和处理数据的操作结合为一体。（）

2. 程序是一些对象的集合，在程序运行时对象都处于活动状态。（）

3. 用计数方法而不是用文件结束符或输入序列结束符来判断程序输入的结束。（）

4. 在面向对象系统中，类与对象的关系是抽象与具体的关系。（）

5. 接受消息的对象必须回答消息发送者。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 以 G.J.Myers 的观点，简述软件测试的目的。

2. 消息传递是面向对象方法中对象之间进行交互的机制，消息传递机制与传统程序设计模式 中的过程调用有什么本质区别？

3. 说明面向对象分析阶段所建立的对象模型、动态模型和功能模型之间的关系。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

某培训中心要研制一个计算机管理系统，它的业务是将学员发来的信息收集分类后，按以下不同情况进行处理:

（1）如果是报名，则将报名信息送给负责报名事务的职员，他们将查阅课程文件， 检查该课程是否满额，然后在学生文件、课程文件、账目文件上登记,并开出报名单交财务部门，财务人员开出发票给学生;

（2）如果是想注销原来已选修的课程，则由注销人员在课程文件、学生文件和账目文件上做相应的修改，并给学生注销单;

（3）如果是付款，则由财务人员在账目文件上登记，也给学生一张收费收据。请根据该计算机管理系统的功能描述，采用“自顶向下”的原则，画出其分层数据流图 (顶层 DFD 和 0 层 DFD)。

Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 3 小题，每题 3 分，共 9 分）

1. 主观贝叶斯方法是一种（） 方法。

A. 机器学习的分类

B. 不确定性推理

C. 知识表示

2. 关于启发式搜索描述正确的是（）。

A. 启发函数没有固定的模式，需要针对具体问题分析

B. 启发式搜索不能在盲目搜索基础上增加启发函数完成

C. 启发式搜索可以不用启发函数指导搜索

3. 下面关于 BP 神经网络描述正确的是（）。

A. 允许同层神经元有连接

B. 采用梯度下降法进行训练

C. 可以不使用激活函数来完成非线性可分数据的多分类

二、证明题（本大题共 1 小题，每题 9 分，共 9 分）

使用归结法证明:$((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 说明使用支持向量机求解二分类问题的原理。

2. 解释什么是分支界限法。

3. 说明在证据理论中，用哪三个函数来描述和处理知识的不确定性。

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）

一、选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．下面关于反走样的论述，（）是错误的。

A．提高分辨率

B．把像素当作平面区域进行采样

C．采用锥形滤波器进行加权区域采样

D．增强图像的显示亮度

2．使用下列二维图形变换矩阵：$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，将产生变换的结果为（）。

A．图形放大 2 倍

B．图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位

C．沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位

D．沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位

3．下列有关简单光反射模型的描述语句中，错误的论述为（）。

A．简单光反射模型，又称为 Phong 模型，它模拟物体表面对光的反射作用

B．在简单光反射模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用

C．简单光反射模型主要考虑物体表面对直射光照的反射作用

D．在简单光反射模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光变量做近似处理

4．计算机绘图设备一般使用（）颜色模型。

A．RGB　B．CMY　C．HSV　D．HLS

5．关于 OpenGL，下列说法错误的是（）

A. 是一种跨平台的图形开发接口

B. 主要用于二维图形开发，对三维图形支持有限

C. 提供了丰富的函数库用于图形绘制、变换等操作

D. 被广泛应用于计算机辅助设计、游戏开发等领域

二、填空题（本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分）

1．对于基本几何变换，一般有平移、旋转、反射和错切等，这些基本几何变换都是相对于____和____进行的几何变换。

2．在计算机图形学中，被裁剪的对象可以是线段、____和字符。

3．将三维物体变为二维图形的变换称为____，其有两种基本方式____和____。

4．计算机图形的生成过程一般可分为图形的表示、表示图形的数据准备、图形的____。

5．在 OpenGL 库的 glColor3f 函数中，参数分别代表____、____和____颜色分量的强度。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．简述 RGB 颜色模型的原理。

2．消隐算法有哪些类型，它们各有什么特点?

3．请简要说明 OpenGL 中颜色混合的概念和作用。